

Chapitre

Systeme linéaire à deux équations

1 Définition

Définition 1.1: Système linéaire

Résoudre le **système linéaire** $(S) : \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ c'est trouver tous les couples de réels $(x; y)$ appelés **solutions du système** qui vérifient à la fois les deux équations.

Méthode : Vérifier une solution

Pour vérifier que le couple $(x; y)$ est une solution, je remplace les inconnues dans les deux équations et je calcule. On dit parfois que l'on « réinjecte » dans l'équation.

Exemple 1

Le couple $(2; 1)$ est une solution de $(S_1) : \begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 4y = 6 \end{cases}$ car : $\begin{cases} 2 \times 2 + 1 = 5 \\ 2 + 4 \times 1 = 6 \end{cases}$

Propriété 1.2: Nombre de solutions

Un système linéaire de deux équations à deux inconnues admet :

- ★ Une unique solution $S = \{(x; y)\}$
- ★ Aucune solution $S = \emptyset$, lorsque les deux équations sont **incompatibles**
- ★ Une infinité de solutions, lorsque les deux équations sont **équivalentes**.

Exemple 2

- ★ Le système ci-dessus $(S_1) : \begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 4y = 6 \end{cases}$ admet une unique solution $S = \{(2; 1)\}$
- ★ Le système $(S_2) : \begin{cases} 2x + y = 5 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$ n'admet aucune solutions $S = \emptyset$ car les deux lignes sont incompatibles.
Soit $2x + y = 5$, soit $2x + y = 6$, mais pas les deux en même temps !
- ★ Le système $(S_3) : \begin{cases} 2x + y = 5 \\ 6x - 15 = -3y \end{cases}$ admet une infinité de solutions car les deux lignes sont équivalentes :
$$6x - 15 = -3y \iff 6x + 3y = 15 \iff 2x + y = 5$$

2 Méthodes de résolution par le calcul

2.1. Résolution par substitution

Méthode : Résolution par substitution

Résoudre le système $(S) : \begin{cases} 4x + y = 7 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$ par **substitution**.

Il s'agit d'exprimer une inconnue en fonction de l'autre à l'aide d'une des deux équations et de la remplacer par l'expression obtenue dans l'autre équation :

$$(S) \iff \begin{cases} y = -4x + 7 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -4x + 7 \\ 3x - 2(-4x + 7) = 8 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -4x + 7 \\ 3x + 8x = 8 + 14 \end{cases}$$

$$(S) \iff \begin{cases} y = -4x + 7 \\ 11x = 22 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -4 \times 2 + 7 \\ x = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -1 \\ x = 2 \end{cases}$$

D'où : $\mathcal{S} = \{(2; -1)\}$



Remarque :

La méthode par substitution n'est à utiliser (et encore ...) que lorsqu'une inconnue s'exprime *très facilement* en fonction de l'autre.

2.2. Résolution par combinaison

Propriété 2.1: Opérations sur le système d'équation

Les opérations suivantes sur le système d'équation ne changent pas les solutions :

- ★ Additionner deux lignes $(L_1) + (L_2)$
- ★ Multiplier une ligne par un réel $a \in \mathbb{R}^*$ **non nul** $a \times (L_1)$

Méthode : Résolution par combinaison linéaire

Résoudre le système $(S) : \begin{cases} 2x - 3y = 8 & (L_1) \\ 5x + 4y = -3 & (L_2) \end{cases}$ par **combinaison linéaire**.

On multiplie la première équation par 5 et la deuxième par (-2) de manière à obtenir le même coefficient devant l'inconnue x . Puis, on additionne les deux équations membre à membre :

$$(S) \iff \begin{cases} 10x - 15y = 40 & (5 \times L_1) \\ -10x - 8y = 6 & (-2 \times L_2) \end{cases} \iff \begin{cases} -23y = 46 & (L_1 + L_2) \\ -10x - 8y = 6 \end{cases}$$

On obtient $y = -2$ avec la première équation et on remplace (méthode de substitution) dans la deuxième équation :

$$(S) \iff \begin{cases} 2x - 3 \times (-2) = 8 \\ y = -2 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x = 8 - 6 \\ y = -2 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \end{cases}$$

D'où $\mathcal{S} = \{(1; -2)\}$

Exercices

1- Nombre de solutions

Exercice 1-1

Quel est le nombre de solutions des systèmes suivants ?

1. $\begin{cases} y = -1,5x + 2,4 \\ y = -1,5x - 8 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 4x - y = 8 \\ 2x = \frac{1}{2}y + 4 \end{cases}$
3. $\begin{cases} y + 5x = 2 \\ y - 7x = 2 \end{cases}$
4. $\begin{cases} 4x - y = 8 \\ 2x = -\frac{1}{2}y + 4 \end{cases}$

2- Résolution par substitution

Exercice 2-1

Résoudre les systèmes suivants par substitution et donner l'ensemble $\mathcal{S}$ des couples $(x; y)$ de solutions.

1. $\begin{cases} x - 2y = 11 \\ 2x + y = 2 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 2x - y = 6 \\ 2y - x = 3 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x + 2y = -2 \\ -x - 3y = 0 \end{cases}$
4. $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

3- Résolution par combinaison

Exercice 3-1

Résoudre les systèmes suivants par combinaison et donner l'ensemble $\mathcal{S}$ des couples $(x; y)$ de solutions.

1. $\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ x - 3y = 5 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 4x - 3y = 11 \\ -x + 2y = 1 \end{cases}$
3. $\begin{cases} -3x - 2y = 18 \\ 6x + 5y = -42 \end{cases}$
4. $\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ x + 5y = 9 \end{cases}$

4- Méthode libre

Exercice 4-1

Résoudre les systèmes suivants par la méthode de ton choix et donner l'ensemble $\mathcal{S}$ des couples $(x; y)$ ou $(a; b)$ de solutions.

1. $\begin{cases} y = 4x - 5 \\ y = -3x + 2 \end{cases}$
2. $\begin{cases} a - \frac{1}{3}b = 3 \\ -3a + b = 1 \end{cases}$
3. $\begin{cases} 4y + 3x = 5 \\ 6x + 2y = 1 \end{cases}$
4. $\begin{cases} \frac{2}{3}a - 4b = 2 \\ -a + 6b = -3 \end{cases}$

Corrections

Exercice 2-1

$$\begin{aligned}
 (S_1) &\Leftrightarrow \begin{cases} x - 2y = 11 \\ 2x + y = 2 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 11 + 2y \\ 2(11 + 2y) + y = 2 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 11 + 2y \\ 22 + 4y + y = 2 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 11 + 2y \\ 5y = -20 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -4 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$S = \{(3; -4)\}$$

$$\begin{aligned}
 (S_2) &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x - y = 6 \\ 2y - x = 3 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x - 6 \\ 2(2x - 6) - x = 3 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x - 6 \\ 4x - 12 - x = 3 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x - 6 \\ 3x = 15 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} y = 4 \\ x = 5 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$S = \{(5; 4)\}$$

$$\begin{aligned}
 (S_3) &\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = -2 \\ -x - 3y = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 - 2y \\ -(-2 - 2y) - 3y = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 - 2y \\ 2 + 2y - 3y = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 - 2y \\ 2 - y = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -6 \\ y = 2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$S = \{(-6; 2)\}$$

$$\begin{aligned}
 (S_4) &\Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + y \\ 2(1 + y) + 3y = 12 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + y \\ 2 + 2y + 3y = 12 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + y \\ 5y = 10 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$S = \{(3; 2)\}$$

Exercice 3-1

$$\begin{aligned}
 (S_1) &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 1 & (L_1) \\ x - 3y = 5 & (L_2) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 1 & (L_1) \\ 2x - 6y = 10 & (L_2 \leftarrow 2 \times L_2) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 1 & (L_1) \\ 0x - 9y = 9 & (L_2 \leftarrow L_2 - L_1) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3 \times (-1) = 1 & (L_1) \\ y = -1 & (L_2) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 & (L_1) \\ y = -1 & (L_2) \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$S = \{(2; -1)\}$$

$$\begin{aligned}
 (S_2) &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 3y = 11 & (L_1) \\ -x + 2y = 1 & (L_2) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 3y = 11 & (L_1) \\ -4x + 8y = 4 & (L_2 \leftarrow 4 \times L_2) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 3y = 11 & (L_1) \\ 0x + 5y = 15 & (L_2 \leftarrow L_1 + L_2) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 3 \times (3) = 11 & (L_1) \\ y = 3 & (L_2 \leftarrow \frac{1}{5} L_2) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 & (L_1 \leftarrow \frac{1}{4} L_1) \\ y = 3 & (L_2) \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$S = \{(5; 3)\}$$

$$\begin{aligned}
 (S_3) &\Leftrightarrow \begin{cases} -3x - 2y = 18 & (L_1) \\ 6x + 5y = -42 & (L_2) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} -6x - 4y = 36 & (L_1 \leftarrow 2 \times L_1) \\ 6x + 5y = -42 & (L_2) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} -6x - 4y = 36 & (L_1) \\ 0x + y = -6 & (L_2 \leftarrow L_1 + L_2) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} -3x - 2 \times (-6) = 18 & (L_1) \\ y = -6 & (L_2) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} -3x + 12 = 18 & (L_1) \\ y = -6 & (L_2) \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 & (L_1 \leftarrow \frac{-1}{3} L_1) \\ y = -6 & (L_2) \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$S = \{(-2; -6)\}$$

$$\begin{aligned}
(S_4) &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 4 & (L_1) \\ x + 5y = 9 & (L_2) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 4 & (L_1) \\ 2x + 10y = 18 & (L_2 \leftarrow 2 \times L_2) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 4 & (L_1) \\ 0x + 7y = 14 & (L_2 \leftarrow L_2 - L_1) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3 \times (2) = 4 & (L_1) \\ y = 2 & (L_2 \leftarrow \frac{1}{7}L_2) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 6 = 4 & (L_1) \\ y = 2 & (L_2) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 & (L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1) \\ y = 2 & (L_2) \end{cases}
\end{aligned}$$

$$S = \{(-1; 2)\}$$

Exercice 4-1

$$\begin{aligned}
(S_1) &\Leftrightarrow \begin{cases} y = 4x - 5 \\ y = -3x + 2 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 5 = -3x + 2 \\ y = 4x - 5 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} 7x = 7 \\ y = 4x - 5 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$S = \{(1; -1)\}$$

$$\begin{aligned}
(S_2) &\Leftrightarrow \begin{cases} a - \frac{1}{3}b = 3 & (L_1) \\ -3a + b = 1 & (L_2) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} -3a + b = -9 & (L_1 \leftarrow -3L_1) \\ -3a + b = 1 & (L_2) \end{cases}
\end{aligned}$$

Les deux lignes sont incompatibles, le système n'a pas de solutions.

$$S = \emptyset$$

$$\begin{aligned}
(S_3) &\Leftrightarrow \begin{cases} 4y + 3x = 5 & (L_1) \\ 6x + 2y = 1 & (L_2) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} 6x + 8y = 10 & (L_1 \leftarrow 2L_1) \\ 6x + 2y = 1 & (L_2) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} 0x + 6y = 9 & (L_1 \leftarrow L_1 - L_2) \\ 6x + 2y = 1 & (L_2) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{3}{2} & (L_1 \leftarrow \frac{1}{6}L_1) \\ 6x + 2 \times (\frac{3}{2}) = 1 & (L_2) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{3}{2} & (L_1) \\ x = \frac{-1}{3} & (L_2 \leftarrow \frac{1}{6}L_2) \end{cases}
\end{aligned}$$

$$S = \left\{ \left(\frac{-1}{3}; \frac{3}{2} \right) \right\}$$

$$\begin{aligned}
(S_4) &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2}{3}a - 4b = 2 & (L_1) \\ -a + 6b = -3 & (L_2) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} -a + 6b = -3 & (L_1 \leftarrow -\frac{3}{2}L_1) \\ -a + 6b = -3 & (L_2) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow -a + 6b = -3
\end{aligned}$$

Il y a donc une infinité de solutions, les deux lignes sont équivalentes.